MAESTRÍA EN CIENCIA DE DATOS

Práctica 5

Reglas de Asociación con Apriori

Itemsets frecuentes calculados a mano y reglas de asociación obtenidas con Apriori en Weka (minsup ≥ 0.5, minconf ≥ 0.6)

Elaborado por: Miguel Deza

Programa: Maestría en Ciencia de Datos

Curso: Introducción a Ciencia de Datos

Docente: Yessenia Deysi Yari Ramos

Fecha: 19 de septiembre de 2026

1 Desarrollo

1.1 Dataset y exploración

La tabla de partida fue la siguiente ("SI" = el ítem está presente en la transacción):

Transacción	A	B	C	E
1	SI	SI	SI	NO
2	NO	SI	SI	SI
3	SI	SI	SI	SI
4	NO	SI	NO	SI

Cuadro 1: *Dataset original: 4 transacciones, 4 atributos nominales binarios.*

Los 4 atributos son **nominales** ({SI,NO}), sin valores faltantes, longitud fija de 4 instancias. Para cuantificar variabilidad codifiqué SI=1/NO=0 por atributo:

Atributo	Frec. SI	Frec. NO	Media	Var. muestral	Desv. Est.
A	2	2	0.50	0.333	0.577
B	4	0	1.00	0.000	0.000
C	3	1	0.75	0.250	0.500
E	3	1	0.75	0.250	0.500

Cuadro 2: *Distribución, media y desviación estándar por atributo (codificación SI=1/NO=0).*

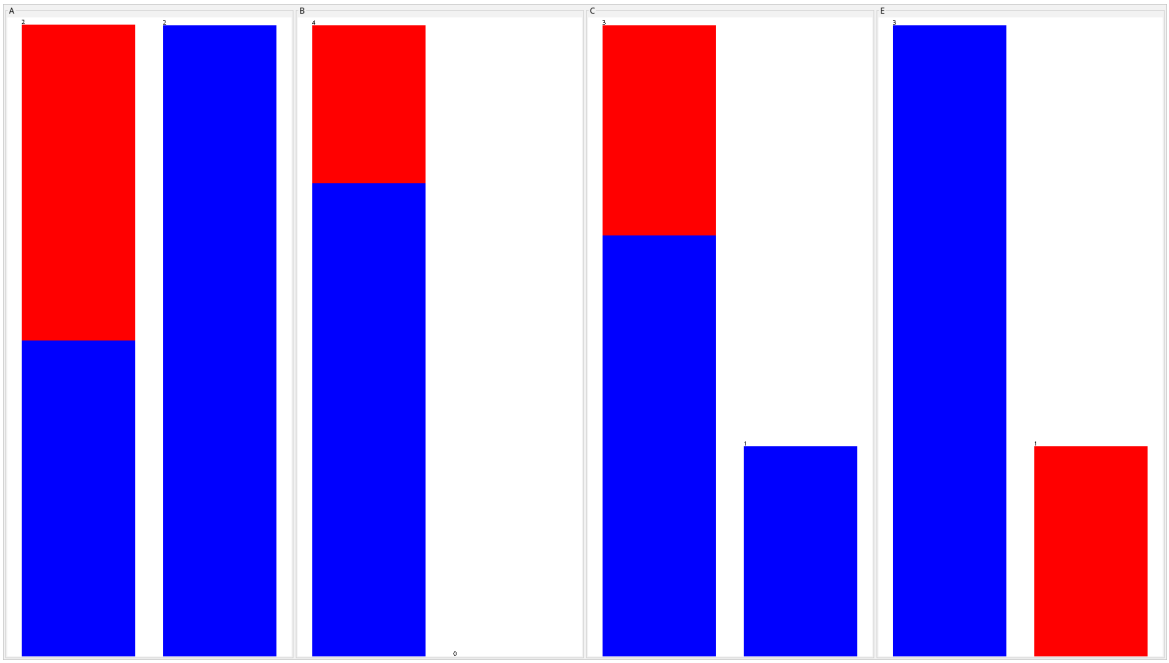


Figura 1: *Distribución de valores por atributo en Weka (Preprocess → Visualize All): A balanceado 50/50, B constante, C y E con 75 % SI.*

B es constante (varianza 0): aparece en el 100 % de las transacciones, así que no discrimina nada y va a inflar artificialmente la confianza de cualquier regla donde sea consecuente. **A** es el atributo con más variabilidad (balance 50/50). En cuanto a relaciones entre pares, A y C coinciden

en las dos transacciones donde A=SI (asociación fuerte real), mientras que C y E solo se solapan en 2 de las 3 transacciones donde aparecen (asociación más débil).

1.2 Itemsets frecuentes (cálculo manual)

Con soporte mínimo 0.5 (2/4 transacciones) y poda por la propiedad Apriori (si un subconjunto no es frecuente, el superconjunto tampoco), obtuve 11 itemsets frecuentes. {A,E} no es frecuente (soporte 0.25), así que todo itemset que lo contiene queda descartado:

Nivel	Itemset	Soporte (conteo)	Soporte (%)
L_1	{A}	2	0.50
L_1	{B}	4	1.00
L_1	{C}	3	0.75
L_1	{E}	3	0.75
L_2	{A,B}	2	0.50
L_2	{A,C}	2	0.50
L_2	{B,C}	3	0.75
L_2	{B,E}	3	0.75
L_2	{C,E}	2	0.50
L_3	{A,B,C}	2	0.50
L_3	{B,C,E}	2	0.50

Cuadro 3: *Itemsets frecuentes por nivel (4 + 5 + 2 = 11 en total).*

1.3 Reglas de asociación

De cada itemset frecuente de tamaño ≥ 2 se generan todas las particiones antecedente→consecuente, filtrando por confianza ≥ 0.6. Resultan 19 reglas:

Regla	Sop.	Conf.
A → B	0.50	1.00
A → C	0.50	1.00
C → A	0.50	0.67
B → C	0.75	0.75
C → B	0.75	1.00
B → E	0.75	0.75
E → B	0.75	1.00
C → E	0.50	0.67
E → C	0.50	0.67
A → BC	0.50	1.00

Regla	Sop.	Conf.
C → AB	0.50	0.67
AB → C	0.50	1.00
AC → B	0.50	1.00
BC → A	0.50	0.67
C → BE	0.50	0.67
E → BC	0.50	0.67
BC → E	0.50	0.67
BE → C	0.50	0.67
CE → B	0.50	1.00

Cuadro 4: *Las 19 reglas de asociación con confianza ≥ 0.6, generadas a partir de L_2 y L_3.*

1.4 Ejecución en Weka

Cargué el mismo dataset en Weka Explorer (pestaña **Preprocess**) y configuré Apriori en **Associate** con `lowerBoundMinSupport = 0.5`, `minMetric (confidence) = 0.6`, `numRules = 100` (para no cortar antes de llegar al soporte mínimo) y `outputItemSets = True`.

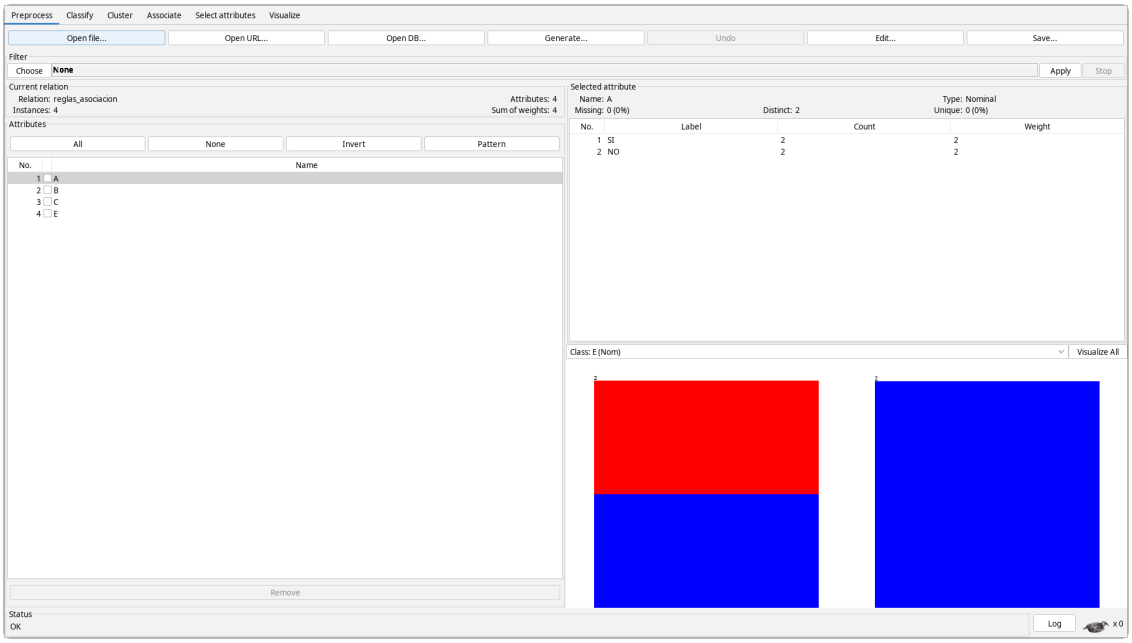


Figura 2: *Dataset cargado en Weka Explorer: 4 atributos nominales (A, B, C, E), sin valores nulos.*

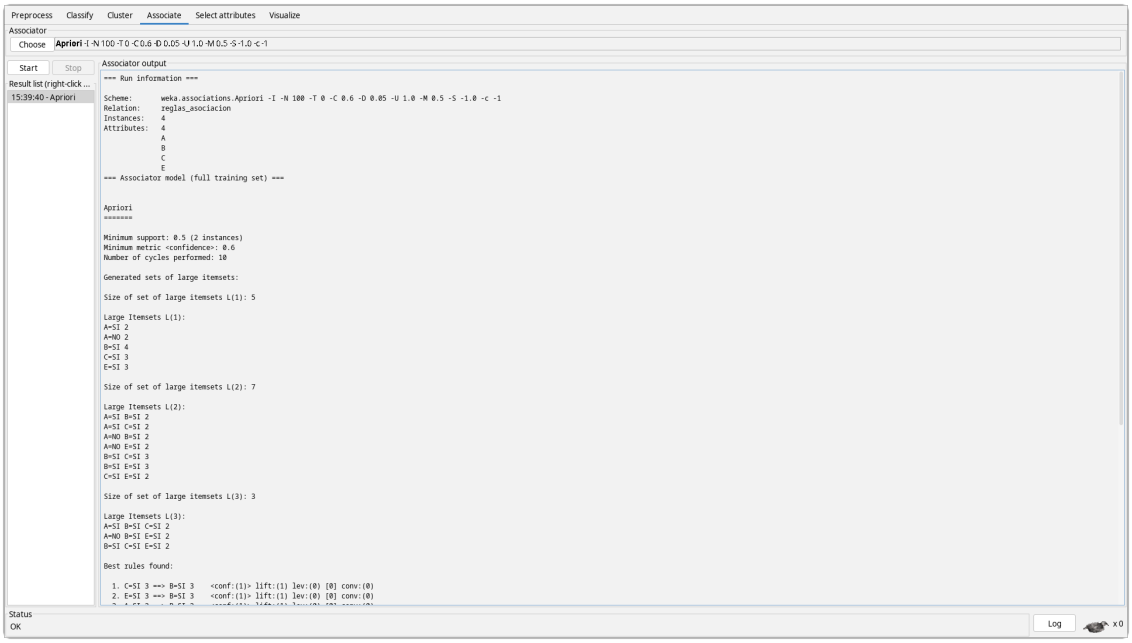


Figura 3: *Salida de Apriori: itemsets frecuentes por nivel – L_1=5, L_2=7, L_3=3.*

```
Size of set of large itemsets L(3): 3

Large Itemsets L(3):
A=SI B=SI C=SI 2
A=NO B=SI E=SI 2
B=SI C=SI E=SI 2

Best rules found:

  1. C=SI 3 ==> B=SI 3    <conf:(1)> lift:(1) lev:(0) [0] conv:(0)
  2. E=SI 3 ==> B=SI 3    <conf:(1)> lift:(1) lev:(0) [0] conv:(0)
  3. A=SI 2 ==> B=SI 2    <conf:(1)> lift:(1) lev:(0) [0] conv:(0)
  4. A=SI 2 ==> C=SI 2    <conf:(1)> lift:(1.33) lev:(0.13) [0] conv:(0.5)
  5. A=NO 2 ==> B=SI 2    <conf:(1)> lift:(1) lev:(0) [0] conv:(0)
  6. A=NO 2 ==> E=SI 2    <conf:(1)> lift:(1.33) lev:(0.13) [0] conv:(0.5)
  7. A=SI C=SI 2 ==> B=SI 2    <conf:(1)> lift:(1) lev:(0) [0] conv:(0)
  8. A=SI B=SI 2 ==> C=SI 2    <conf:(1)> lift:(1.33) lev:(0.13) [0] conv:(0.5)
  9. A=SI 2 ==> B=SI C=SI 2    <conf:(1)> lift:(1.33) lev:(0.13) [0] conv:(0.5)
 10. A=NO E=SI 2 ==> B=SI 2    <conf:(1)> lift:(1) lev:(0) [0] conv:(0)
 11. A=NO B=SI 2 ==> E=SI 2    <conf:(1)> lift:(1.33) lev:(0.13) [0] conv:(0.5)
 12. A=NO 2 ==> B=SI E=SI 2    <conf:(1)> lift:(1.33) lev:(0.13) [0] conv:(0.5)
 13. C=SI E=SI 2 ==> B=SI 2    <conf:(1)> lift:(1) lev:(0) [0] conv:(0)
 14. B=SI 4 ==> C=SI 3    <conf:(0.75)> lift:(1) lev:(0) [0] conv:(0.5)
 15. B=SI 4 ==> E=SI 3    <conf:(0.75)> lift:(1) lev:(0) [0] conv:(0.5)
 16. C=SI 3 ==> A=SI 2    <conf:(0.67)> lift:(1.33) lev:(0.13) [0] conv:(0.75)
 17. E=SI 3 ==> A=NO 2    <conf:(0.67)> lift:(1.33) lev:(0.13) [0] conv:(0.75)
 18. E=SI 3 ==> C=SI 2    <conf:(0.67)> lift:(0.89) lev:(-0.06) [0] conv:(0.38)
 19. C=SI 3 ==> E=SI 2    <conf:(0.67)> lift:(0.89) lev:(-0.06) [0] conv:(0.38)
 20. B=SI C=SI 3 ==> A=SI 2    <conf:(0.67)> lift:(1.33) lev:(0.13) [0] conv:(0.75)
 21. C=SI 3 ==> A=SI B=SI 2    <conf:(0.67)> lift:(1.33) lev:(0.13) [0] conv:(0.75)
 22. B=SI E=SI 3 ==> A=NO 2    <conf:(0.67)> lift:(1.33) lev:(0.13) [0] conv:(0.75)
 23. E=SI 3 ==> A=NO B=SI 2    <conf:(0.67)> lift:(1.33) lev:(0.13) [0] conv:(0.75)
 24. B=SI E=SI 3 ==> C=SI 2    <conf:(0.67)> lift:(0.89) lev:(-0.06) [0] conv:(0.38)
 25. B=SI C=SI 3 ==> E=SI 2    <conf:(0.67)> lift:(0.89) lev:(-0.06) [0] conv:(0.38)
 26. E=SI 3 ==> B=SI C=SI 2    <conf:(0.67)> lift:(0.89) lev:(-0.06) [0] conv:(0.38)
 27. C=SI 3 ==> B=SI E=SI 2    <conf:(0.67)> lift:(0.89) lev:(-0.06) [0] conv:(0.38)
```

Figura 4: *Reglas de asociación generadas por Apriori en Weka (soporte, confianza y lift).*